

Studeeropdracht 2 – SO2

Pushdown automaten (PDA)

Equivalentie CFG-PDA

SO2 overzicht einddata en lessen

Belangrijke MB-dagen	Deelopdracht / Les	Vragen mailen of opdracht indienen
donderdag 2 oktober	Theorieminiles 2	
maandag 6 oktober	Theoriefundament 2	Els.laenens@uantwerpen.be
	Oefeningenopdracht 2	Blackboard
	Vorbereidende opdracht TOg 2	Blackboard
	Oefeningenles 2	
donderdag 9 oktober	Bereid je goed voor voor PAL-clip 2	
	PAL-clip 2 workshop	
maandag 13 oktober	PAL-clip 2	Comproved
	Eindversie oefeningenopdracht 2	Blackboard
	Programmeeropdracht 2	Inginious
donderdag 16 oktober	PAL-clip 2 vergelijkingen & feedback	Comproved
maandag 27 oktober	Midterm oefeningenexamen	

1. Theorie-opdracht

Theorieminiles 2 voor wie wil

In deze les introduceren we belangrijke concepten en aspecten van de leerstof van deze studeeropdracht.

1.1 Theoriefundament 2

De theorie vormt het fundament voor alles in dit opleidingsonderdeel:

- de oefeningen,

- de PAL-clips,
- de toepassingsopdrachten (TOi en TOg) en
- de lessen.

Bestudeer volgende leerstof in detail in het Studiemateriaal (op blackboard of van de Cursusdienst):

- **MB cursustekst. Essentieel!** Bestudeer blz. 52-97 in de cursustekst - eventueel met behulp van hoofdstuk 6 van het handboek - en noteer al je vragen (met paginanummers)
- **Toelichting** theorema 6.14: constructie PDA naar CFG
- **MB online lessen Stanford University.** Aanbevolen. Deze MOOC-lessen helpen je bij het verwerken en begrijpen van de cursustekst en geven je meer diepgang en een goede voorbereiding voor de TO's.

Neem volgende online lessen heel aandachtig door, probeer er zoveel mogelijk van te begrijpen en te leren (je kan de pdf en/of mp4 gebruiken):

- Les 12. Pushdown automata
- Les 13. Equivalence of PDA's and CFG's
- **Start tijdig en zorg ervoor dat je klaar bent met het bestuderen en begrijpen van deze leerstof tegen de einddatum van Theoriefundament (zie tabel hierboven).**
- **Maak een lijstje met al je vragen over de leerstof in de cursustekst en mail het – als je vragen hebt - naar els.laenens@uantwerpen.be (tip: noteer ook de corresponderende paginanummers van de cursustekst)**

Theorieles 2 - vragen en PAL-clip

We komen samen op de campus voor:

- een vragenles over de ingestuurde vragen
- bespreking PAL-clip 2
- een theorieminiles over de leerstof van Studeeropdracht 3 (zie SO3)

Ook met een gedeeltelijke voorbereiding, ben je welkom tijdens de contactmomenten!

1.2 PAL-clip 2

Maak een PAL-clip van onderstaand theorema met bewijs. Gebruik de bladzijden uit de cursustekst in je PAL-clip.

PAL-clip 2	
Geef het theorema en bewijs...	Cursustekst blz.
Theorema 6.14	81-82, 87-92

PAL-clip 2 workshop

We komen samen op de campus voor:

- bespreking van de ingestuurde vragen
- oefenen in groepjes voor PAL-clip 2
- presentatie van PAL-clip 2 door de groepjes met feedback

Dezelfde namiddag is er ook een theorieminiles over de leerstof van Studeeropdracht 3.

PAL-clip 2 op Comproved:

- PAL-clip 2 indienen
- PAL-clip 2 vergelijkingen & feedback
 - maak 2 vergelijkingen
 - geef feedback voor 4 PAL-clips

Kwaliteitscriteria PAL-clip 2

De kwaliteitscriteria in onderstaande tabel zijn gebaseerd op de vakcompetenties. Je vindt de vakcompetenties in de bijlage van de spelregels en in de cursusinformatie.

Gebruik de kwaliteitscriteria

- om kritisch te reflecteren over de groepsbijdrage en over je eigen bijdrage tijdens de voorbereiding en opname van de PAL-clip
- bij het vergelijken van en feedback geven op PAL-clips van je peers

Korte code	betreft	Kwaliteits/evaluatiecriterium
e-comm	evaluatie van de communicatie	• de PAL-clip is volledig: alle leerstof van de PAL-clip opdracht wordt gepresenteerd • elk onderdeel wordt duidelijk, in detail, volledig en gestructureerd gecommuniceerd, zowel schriftelijk - in het presentatiedocument - als mondeling - in de uitleg van de expert
e-cons	evaluatie van de constructie	• de constructie van PDA naar CFG wordt correct en formeel (d.i. wiskundig) weergegeven en uitgelegd
e-bew	evaluatie van de bewijzen	• de bewijzen worden wiskundig correct, volledig en overtuigend uitgelegd met aandacht voor de logische opbouw • elk bewijs en (deelbewijs) wordt weergegeven en uitgelegd met een duidelijke stapsgewijze logische structuur • voor elke stap wordt gemotiveerd waarom die stap geldig is, d.w.z. de expert legt zorgvuldig uit hoe die stap volgt uit wat voorafgaat, uit wat we reeds weten (uit een definitie, uit een theorema, uit vorige stappen, uit een gegeven, ...)
e-toep	evaluatie van toepassen	• de definities en de constructie worden correct toegepast in de bewijzen
e-spel	evaluatie van de spelregels	volgende PAL-clip spelregels worden gerespecteerd: • het titelblad bevat de naam en de studentenkaart van elk groepslid in een genummerde lijst • het titelblad en de studentenkaarten zijn goed leesbaar • het gezicht van de groepsleden is live goed zichtbaar in beeld • de groepsleden spreken goed verstaanbaar voor- en familienaam uit • alle tekst van het presentatiedocument is goed leesbaar • de experts zijn doorheen de volledige PAL-clip goed verstaanbaar

Feedbackinstructies PAL-clip

Bij het vergelijken en geven van feedback op PAL-clips van je peers gebruik je bovenstaande kwaliteitscriteria.

De feedback die je geeft en krijgt wordt niet gebruikt om PAL-clips te evalueren, maar wel om de feedback te evalueren betreffende volgende eindcompetentie: **'je kan een formele argumentatie kritisch volgen en wijzen op eventuele tekortkomingen zoals hiaten en/of foutieve stappen'**

Volg bij het geven van feedback nauwgezet volgende instructies.

1. Voorzie elke PAL-clip van zoveel mogelijk feedback.
2. Noteer op Comproved voor elk kwaliteitscriterium of het een *sterkte* en/of een *verbeterpunt* is:
 - een *sterkte* bestaat uit
 - de korte code uit de tabel en
 - eventueel een toevoeging/pluim
 - een *verbeterpunt* bestaat uit
 - de korte code uit de tabel en
 - heel belangrijk: een tijdsaanduiding (minuten:seconden) van een moment waarop iets beter kan en
 - een korte beschrijving en/of tip

Twee voorbeeldjes:

1. noteer *e-comm* als sterk punt indien aan het betreffende kwaliteitscriterium voldaan is
2. noteer *e-comm* als verbeterpunt indien dat niet zo is; in het laatste geval geef je ook aanvullende informatie over wat beter kan (bv. *e-comm 22:24 het laatste deel ontbreekt*).

Als feedbackgever kan je aantonen dat je feedback van goede kwaliteit is door aan volgend feedbackcriterium te voldoen:

- je brengt in je feedback de experts op de hoogte van **tekortkomingen** zoals **onduidelijkheden, onnauwkeurigheden, fouten, hiaten, onvolledigheden, twijfels**, ... met vermelding van de korte code van het betreffende kwaliteitscriterium.

2. Oefeningenopdracht

2.1 Oefeningenopdracht 2

Los de oefeningen van Reeks 4, 5 en 6 op. In Reeks 4 oefen je het opstellen van en werken met een pushdown automaat. In Reeks 5 leggen we de link tussen PDA's en CFG's. En in reeks 6 zoomen we even in op deterministische PDA's. Je mag de oefeningen op papier maken. Trek er dan een **leesbare** foto van. Steek al je foto's van één oefeningenreeks in een pdf bestand (bv via Word of gebruik een programma zoals MS Lens om in te scannen tot een pdf via je smartphone) en upload de pdf op Blackboard. Je hebt dus **3 pdf bestanden** die je uploadt **zonder** te zippen.

Oefeningenles 2

Tijdens de oefeningensessie bespreken we samen de oplossingen aan de hand van jullie ingestuurde foto's.

2.2 (Verbeterde) eindversie oefeningenopdracht 2

Verbeter je oplossingen van Reeks 4, 5 en 6 (indien nodig) aan de hand van wat je leerde tijdens de oefeningenles en dien je (al dan niet verbeterde) eindversie opnieuw in.

3. Toepassingsopdracht individueel (TOi)

TOi is het deel van de toepassingsopdracht waaraan je individueel werkt.

3.1 Voorbereidende opdracht TOg 2

Dien één toepassing met maatschappelijk nut in waarbij je een PDA kan gebruiken, en één waarbij je de omzetting PDA-CFG kan gebruiken.

3.2 Programmeeropdracht 2

Zorg dat de CFG zichzelf kan inlezen via een json bestand. Zie INGenious voor meer details.

4. Vragen?

Heb je vragen over deze studeeropdracht? Aarzel niet om ze te stellen **via email** (niet via blackboard berichten, teams, e.a.)!

Ook de studenten die Talen en automaten niet volgden, stuur ons een mailtje als er iets niet duidelijk is!

Voor vragen over oefeningenopdrachten en toepassingsopdrachten:

tom.hofkens@uantwerpen.be

Voor alle andere vragen:

els.laenens@uantwerpen.be

Succes!

Els en Tom